

Лабораторная работа №2

Кац Григорий Михайлович

Содержание

1. Цель работы	5
2. Задание	6
3. Теоретическое введение	7
4. Выполнение лабораторной работы	8
5. Выводы	12

Список иллюстраций

1	Базовая настройка git	8
2	Создание ключей	8
3	Экспорт gpg ключа	9
4	Настройка автоматических подписей	9
5	Авторизация на github	10
6	Создание директории курса	10
7	Настройка рабочей директории	11

Список таблиц

1. Цель работы

Цель работы заключается в теоретическом изучении концепций систем контроля версий и формировании практических навыков эффективного использования инструментария Git.

2. Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3. Теоретическое введение

Системы контроля версий (VCS) используются для совместной работы над проектами. Проект хранится в репозитории, а VCS позволяет фиксировать изменения, совмещать правки разных участников и возвращаться к более ранним версиям.

В централизованных VCS (например, CVS, Subversion) есть единый сервер-репозиторий. Пользователь получает нужную версию файлов, работает с ней и отправляет изменения обратно. Сервер хранит всю историю правок и для экономии места может применять дельта-компрессию (сохранять только изменения между версиями). VCS также отслеживают конфликты при одновременной работе с файлом и позволяют их разрешать (слияние, ручной выбор, отмена или блокировка файла). Дополнительные возможности: поддержка ветвления (несколько версий одного файла с общей историей) и детальный журнал изменений с информацией об авторе и времени правок. В распределённых системах (Git, Mercurial) центральный репозиторий не обязателен.

4. Выполнение лабораторной работы

Сначала произвожу базовую настройку git. (рис. 1)

```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git config --global user.name "Григорий Кац"
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git config --global user.email "1832251955@rudn.ru"
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git config --global core.quotrpatch false
grigorij_kats@grigorijkats:~$
```

Рис. 1: Базовая настройка git

Далее создаю ssh и gpg ключи. (рис. 2)

```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/grigorij_kats/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/grigorij_kats/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/grigorij_kats/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase)
:
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/grigorij_kats/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/grigorij_kats/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:6PYXUu0ysyFDQdnq4Yt6KSD34lZEK61I0CbE0lsHIUY grigorij_kats@grigorijkats
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|o=E o+o+          |
|+o+.o + o .       |
|oo = + . o .       |
|.o + =.+ o         |
|.. + o.+S= .       |
|+ o ..o o .        |
|.o o oo. . .       |
| + =... .          |
| oo= ..            |
+---[SHA256]-----+
grigorij_kats@grigorijkats:~$
```

Рис. 2: Создание ключей

Экспортирую gpg ключ для авторизации на github. (рис. 3)

```
grigorij_kats@grigorijkats:~  
c38e5UVL03gi0Y3KZHLV32pYGrAX9VhS6qNvCYwV7AgrTXS0TPUH1g5UKBcAWgpI  
Nvzc0j5xZuzm8Lr111oDx7ehQ08rdTr0jyfyLw70XkKowHu9VDyr8KK0zsC/ulg4  
nKu44UtEuCT1vq05DMYUwQLpQV5i9LTFH4+5/ze+NE0aoiv4Aq97iwWH5w8zqt7  
wxZV4gU+27/b30pA/+TuTvvcRCixFqx+b6g9UZMYE7tQMp03NlAcJYrkT8YhVccA  
JqqL5c08kRqx+U0+eWJF/M/ppMsUFCy3DtPkryKrfpV8iA1Uk7wUewuwiLqti16B  
7DmyTX0diLmrkmk1A02L2HZv5oA+5r0fQmMevoLLaw9SZB5UrV0a1VxHAQSeERoz  
EF1BABEBAAGJAjYEGAeKACAWIQQkudC0pDaFsGZzqKW93kYZ7Q+vmwUCaphEdwIb  
DAAKCRC93kYZ7Q+vm2ugD/9B2ZX+FUuxYc4NFu4Q7dGHZw65EQActkZab6bMG0vn  
TTJnCAIu0oqzbjV+eFPL2srWnka45pjQa6geF7KaRQwUeFF2cwfCukQ5wKY3CCdS  
V3Ck2Z75la2ldxmpubxw7lUlpY9CentBpSZUhrNFTJi2114b08D6ZKPJlZThy9Ge  
ljFNref28kxTbJxK2yGvbRFujT08dCD0ZtenkUHL5bQ7WzxR0CIve50S6NXaNL44  
ByPXyAFK7MNYjfJLKKGNc0RQa4qaNfkEh2nCAx69xQlZ9NLxNFWiXQ/Qcm5HGZxF  
klATYroJTuuB4+wWM4Tn0XoSS3/Fm4wqu67l8/J4JNsh0pg60ZHS2MjpxAd463dg  
3pY6iSIduPmCBG+5v4CE20oj6Bme178UGUaZV5SjZc6TV4HWjMIsF14M57FNdhb  
6+MpEXU0MvpRT3NedC6Kjj/sFbL2/K6b9Gm/4HQ5dt//xSiPRMe8f4z2LpLVYQZT  
2kYwPqSsEdTBexKc5a7Ag0Ly3f+odjPgGnyvjIvp0yJOpZXW9kyJHDWXBoH6P5h1  
w9Qd1P7bH8jpYBp+LQ28CMv0NUs2MaHGyA6Z46y71Srrw0JQyun4E4+Yoq2wt+7E  
g3HjJj2GkSHDM51ck8Ykx6kvIH69e0Mp2kTt6c00rAKrZYWx99E0zc9AmSaR9aR3  
eA==  
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ gpg --armor --export BDDE4619ED0FAF9B | xclip -sel  
clip  
grigorij_kats@grigorijkats:~$
```

Рис. 3: Экспорт gpg ключа

Настраиваю автоматические подписи для коммитов. (рис. 4)

```
grigorij_kats@grigorijkats:~  
2kYwPqSsEdTBexKc5a7Ag0Ly3f+odjPgGnyvjIvp0yJOpZXW9kyJHDWXBoH6P5h1  
w9Qd1P7bH8jpYBp+LQ28CMv0NUs2MaHGyA6Z46y71Srrw0JQyun4E4+Yoq2wt+7E  
g3HjJj2GkSHDM51ck8Ykx6kvIH69e0Mp2kTt6c00rAKrZYWx99E0zc9AmSaR9aR3  
eA==  
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ gpg --armor --export BDDE4619ED0FAF9B | xclip -sel  
clip  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git commit -a -S -m 'qwerty'  
fatal: not a git repository (or any parent up to mount point /)  
Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set).  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git config --global user.signingkey <BDDE4619ED0FAF  
F9B>  
bash: syntax error near unexpected token `newline'  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git config --global user.signingkey BDDE4619ED0FAF  
9B  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git config --global commit.gpgsign true  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)  
bash: wich: command not found...  
Similar command is: 'wish'  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ gh auth login  
bash: gh: command not found...  
Install package 'gh' to provide command 'gh'? [N/y]
```

Рис. 4: Настройка автоматических подписей

Авторизуюсь на github для работы через терминал. (рис. 5)

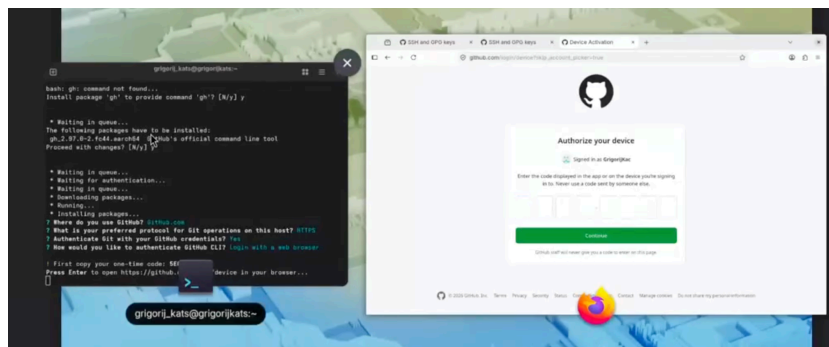


Рис. 5: Авторизация на github

Создаю директорию курса по шаблону(рис. 6)

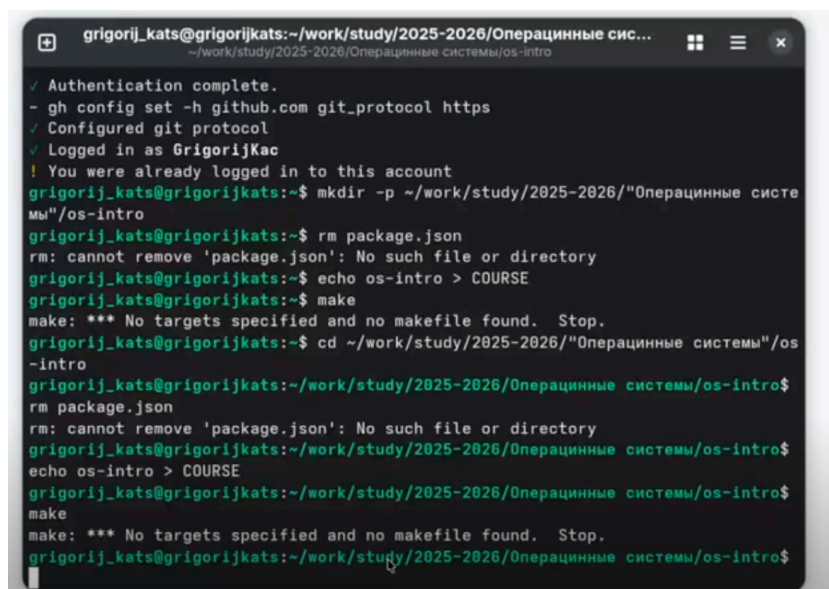


Рис. 6: Создание директории курса

В конце настраиваю рабочую директорию (рис. 7)

```
grigorij_kats@grigorijkats:~/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list           List of courses
  prepare       Generate directories structure
  submodule     Update submules

grigorij_kats@grigorijkats:~/os-intro$ git add .
grigorij_kats@grigorijkats:~/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make course s
structure'
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean
grigorij_kats@grigorijkats:~/os-intro$
```

Рис. 7: Настройка рабочей директории

5. Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я освоила основные приёмы работы с Git: научилась создавать и настраивать репозитории, генерировать SSH и GPG-ключи, выполнила первичную конфигурацию каталога курса и настроила авторизацию на GitHub.